8. Az egyes sejteken belül hol képződik az inzulin molekula?

A. A sejtmagban.
B. A riboszómák felszínén.
C. A mitokondriumokban.
D. A sejt közötti állományban.
E. A kromoszómákban.

9. Előfordulhat, hogy sugárzás vagy vegyszer hatásának következményeként megváltozik az inzulin aminosav sorrendje. Mi a jelenség neve?

A. Mitózis.
B. Meiózis.
C. Down-kór.
D. Megkettőződés.
E. Mutáció.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Összesen

VII. Erő, izom… 5 pont

Egy vizsgálat során tizennyolc éves fiatalok szervezetének oxigénfogyasztását és energiafölhasználását mérték különböző sportágakban. A táblázat adatainak tanulmányozása és a tanultak alapján válaszolja meg a kérdéseket!

tevékenység	átlagos oxigénfölhasználás (cm^3/s)	átlagos energiafelhasználás (kJ/perc)
kerékpározás	21	26
úszás	23	28
síelés	26	33
fallabda	30	36

1. A táblázat adataiból következik, hogy az átlagos oxigénfelhasználás közelítőleg…

A. Egyenesen arányos az időegység alatti szén-dioxid felhasználással.
B. Fordítottan arányos a vázizmok hőtermelésével.
C. Egyenesen arányos a vázizmok által időegység alatt felhasznált energiával.
D. Fordítottan arányos a vázizmok által időegység alatt felhasznált energiával.
E. Fordítottan arányos az időegység alatti szén-dioxid kibocsátással.

2. Átlagosan hány cm^3 oxigént használ föl a felsoroltak közül a legnagyobb energiaigényű sportágat űző fiatal fél óra alatt?

……..

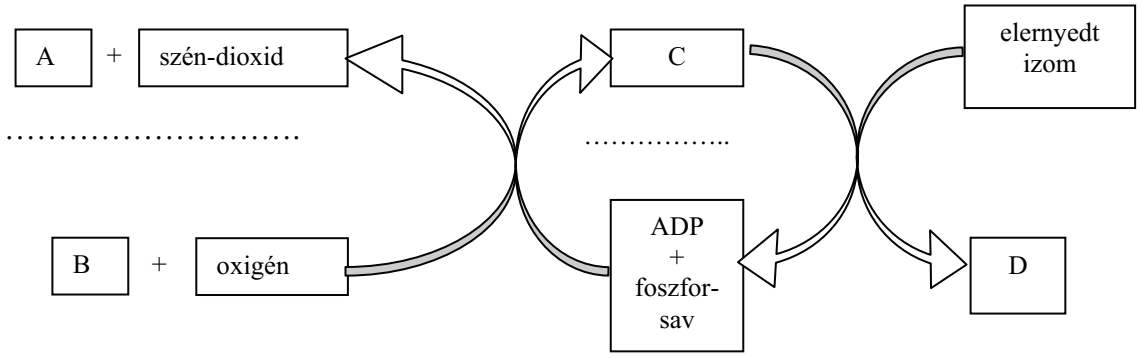
3. Sportolás hatására sokféle élettani változás megy vége a szervezetben. Válassza ki a felsoroltak közül azt a hármat, amelyek jellemzik a fokozott fizikai igénybevétel esetén a szervezetet! A helyes betűket írja a négyzetekbe! (3 pont)

A. Paraszimpatikus hatásra az emésztés gyorsul.
B. A bőr felületegységenként kevesebb hőt ad le.
C. A mellékvese velőben fokozódik az adrenalin termelés.
D. A bőr hajszálerei kitágulnak.
E. A léghólyagocskák falán át diffúzióval több légzési gáz cserélődik.
F. Fokozódik a máj glikogén raktárainak feltöltődése.

1.	2.	3.	Összesen

VIII. Az izomrostok anyagcseréje 5 pont

1. A mellékelt ábra a vázizomrostokban sportolás során zajló folyamatokat mutatja. Mit jelentenek az egyes betűk? (Az A-C betűk vegyületeket, a D betű pedig élettani állapotot jelöl.) Írja a megfelelő kifejezést a betűjel alatti vonalra! (4 pont)



……. ……..

2. Edzetlen szervezetben erős terhelés hatására gyakran lép föl izomláz. Mi okozza ezt?

……

……

……

……

1.	2.	Összesen